

《优化理论与算法》第 9 次作业

- 作业截止于**周五 (5/8/2025)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

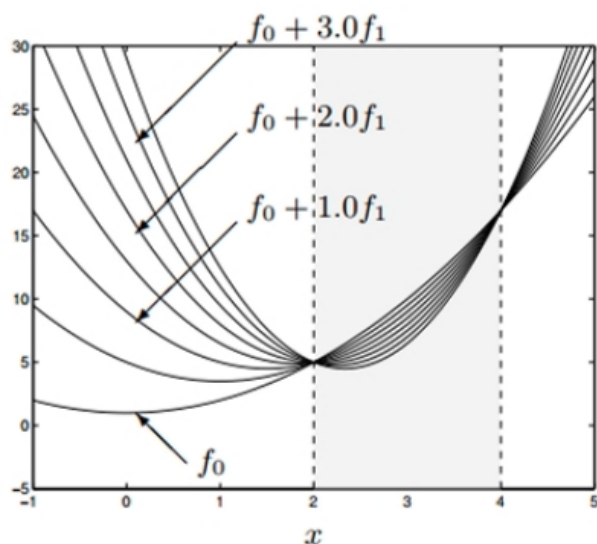
- 复习 Boyd and Vandenberghe, 也就是 Convex Optimization 教材, 章节 5.1-5.3 相关

2 习题

2.1 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 5.1

2.1 solution

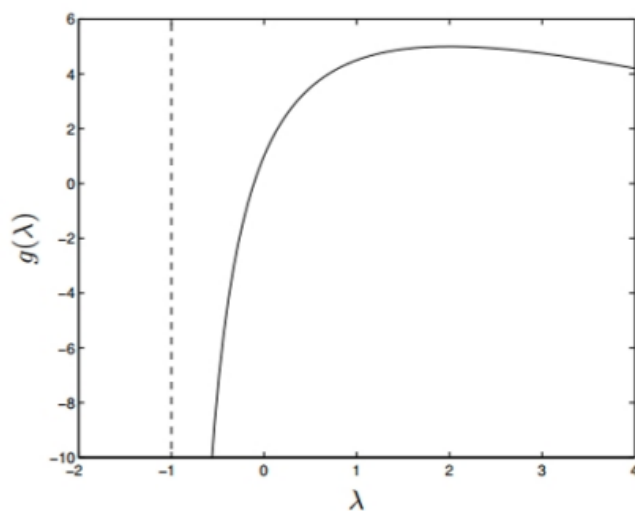
- (a) 可行集是区间 $[2, 4]$, 唯一的最优解是 $\mathbf{x}^* = \mathbf{2}$, 最优值是 $\mathbf{p}^* = \mathbf{5}$ 。图中显示了 f_0 和 f_1 。



(b) 拉格朗日函数是:

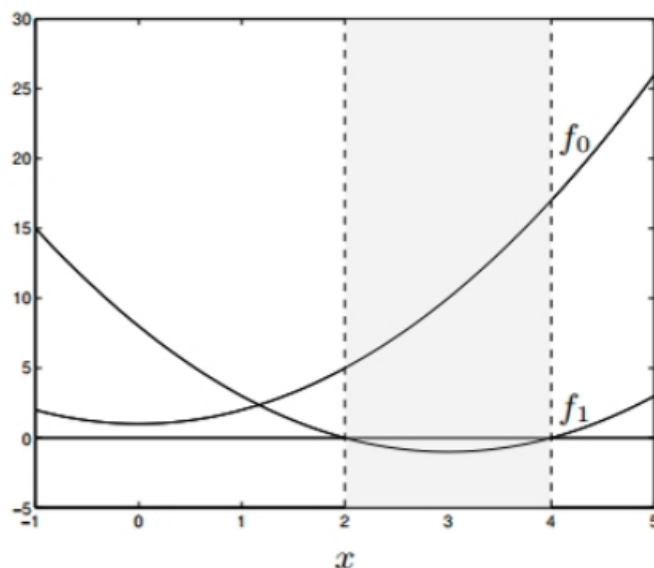
$$L(x, \lambda) = (1 + \lambda)x^2 - 6\lambda x + (1 + 8\lambda)$$

图中显示了拉格朗日函数 $L(x, \lambda) = f_0 + \lambda f_1$ 作为 x 的函数, 对于不同的 $\lambda \geq 0$ 的值。请注意, $L(x, \lambda)$ 在 x 上的最小值 (即 $g(\lambda)$) 总是小于 p^* 。当 λ 从 0 变化到 2 时, 它增加, 在 $\lambda = 2$ 时达到最大值, 然后随着 λ 超过 2 而再次减少。对于 $\lambda = 2$, 我们有等式 $p^* = g(\lambda)$ 。



对于 $\lambda > -1$, 拉格朗日函数在 $\tilde{x} = 3\lambda/(1 + \lambda)$ 处达到最小值。对于 $\lambda \leq -1$, 它向下无界。因此,

$$g(\lambda) = \begin{cases} -\frac{9\lambda^2}{1 + \lambda} + 1 + 8\lambda & \lambda > -1 \\ -\infty & \lambda \leq -1 \end{cases}$$



我们可以验证对偶函数是凹的，其值在 $\lambda = 2$ 时等于 $p^* = 5$ ，而在其他 λ 值时小于 p^* 。

(c) 最大化

$$-\frac{9\lambda^2}{1+\lambda} + 1 + 8\lambda$$

满足约束 $\lambda \geq 0$

对偶最优解出现在 $\lambda = 2$ ，此时 $d^* = 5$ 。因此，在这个例子中，我们可以直接观察到强对偶性成立（因为满足 Slater 约束规范）。

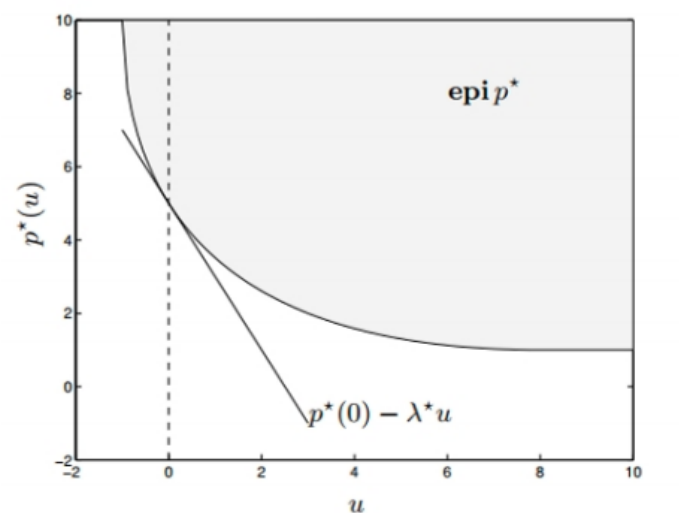
(d) 对于 $u < -1$ 的扰动问题不可行，因为 $\inf_x (x^2 - 6x + 8) = -1$ 。对于 $u \geq -1$ ，可行集是区间：

$$\left[3 - \sqrt{1+u}, 3 + \sqrt{1+u}\right]$$

这是由 $x^2 - 6x + 8 = u$ 的两个根确定的。对于 $-1 \leq u \leq 8$ ，最优解是 $x^*(u) = 3 - \sqrt{1+u}$ 。对于 $u \geq 8$ ，最优解是 f_0 的无约束最小值，即 $x^*(u) = 0$ 。综上，

$$p^*(u) = \begin{cases} \infty & u < -1 \\ 11 + u - 6\sqrt{1+u} & -1 \leq u \leq 8 \\ 1 & u \geq 8 \end{cases}$$

图中显示了最优值函数 $p^*(u)$ 及其上境图。



最后，我们注意到 $p^*(u)$ 是 u 的可微函数，并且

$$\frac{dp^*(0)}{du} = -2 = -\lambda^*$$

2.2 求出课件《对偶理论 1》P15 页中三个问题的对偶问题。

2.2 solution

唯一的对偶最优解 (Unique Dual Optimal)

原始问题:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} \quad \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \\ & \text{subject to} \quad x_1 \leq 1 \end{aligned}$$

引入拉格朗日乘子 $\lambda \geq 0$ ，构造拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) + \lambda(x_1 - 1)$$

对偶函数为:

$$g(\lambda) = \inf_x L(x, \lambda)$$

通过求导得到极值点 $x_1 = -\lambda$, $x_2 = 0$ ，代入后:

$$g(\lambda) = -\frac{1}{2}\lambda^2 - \lambda$$

对偶问题为最大化 $g(\lambda)$:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} \quad -\frac{1}{2}\lambda^2 - \lambda \\ & \text{subject to} \quad \lambda \geq 0 \end{aligned}$$

解为 $\lambda = 0$ ，唯一对偶最优解。

对偶问题解:

$$\boxed{\lambda = 0}$$

多个对偶最优解 (Multiple Dual Optimal)

原始问题:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && |x_1| - x_2 \\ & \text{subject to} && x_1 \leq 0, \quad x_2 = 0 \end{aligned}$$

引入拉格朗日乘子 $\lambda \geq 0$ (对应 $x_1 \leq 0$) 和 ν (对应 $x_2 = 0$)，构造拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda, \nu) = |x_1| - x_2 + \lambda x_1 + \nu x_2$$

对偶函数为:

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x [|x_1| + \lambda x_1 + (\nu - 1)x_2]$$

当且仅当 $\nu = 1$ 时, $g(\lambda, \nu)$ 有限, 此时:

$$g(\lambda) = \inf_{x_1} [|x_1| + \lambda x_1]$$

分析 x_1 的极小值:

- 当 $\lambda \in [0, 1]$ 时, $g(\lambda) = 0$
- 当 $\lambda > 1$ 时, $g(\lambda) = -\infty$

对偶问题解:

$$\boxed{\lambda \in [0, 1], \quad \nu = 1}$$

无对偶最优解 (No Dual Optimal)

原始问题:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x^2 \leq 0 \end{aligned}$$

引入拉格朗日乘子 $\lambda \geq 0$ ，构造拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = x + \lambda x^2$$

对偶函数为:

$$g(\lambda) = \inf_x [x + \lambda x^2]$$

- 当 $\lambda > 0$ 时, 极值点 $x = -\frac{1}{2\lambda}$, 代入得:

$$g(\lambda) = -\frac{1}{4\lambda}$$

- 当 $\lambda = 0$ 时, $g(0) = -\infty$

对偶问题为最大化 $g(\lambda)$ ，但上确界为 0 且无法达到。

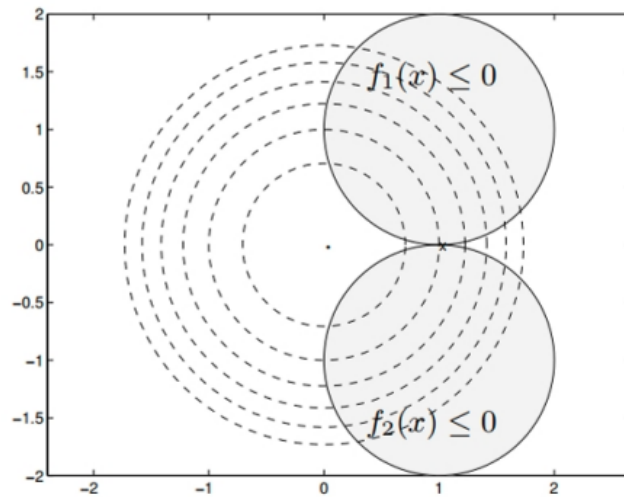
对偶问题解:

$$\boxed{\text{无对偶最优解}}$$

2.3 solution

(a) 可行集分析

图示可行集为两个阴影圆盘的交集，以及目标函数的一些等值线。存在唯一的可行点 $(1, 0)$ ，因此它为原始问题的最优解，且 $p^* = 1$ 。



(b) KKT 条件如下:

$$\begin{cases} (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1, \\ (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 \leq 1, \\ \lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \\ 2x_1 + 2\lambda_1(x_1 - 1) + 2\lambda_2(x_1 - 1) = 0, \\ 2x_2 + 2\lambda_1(x_2 - 1) + 2\lambda_2(x_2 + 1) = 0, \\ \lambda_1((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 - 1) = \lambda_2((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 - 1) = 0. \end{cases}$$

在 $x = (1, 0)$ 处，这些条件简化为:

$$\begin{cases} \lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \\ 2 = 0, \\ -2\lambda_1 + 2\lambda_2 = 0, \end{cases}$$

显然，由于第三个方程 $2 = 0$ 无解，因此 KKT 条件在该点不成立。

(c) 拉格朗日对偶问题

拉格朗日对偶函数定义为：

$$g(\lambda_1, \lambda_2) = \inf_{x_1, x_2} L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2),$$

其中拉格朗日函数为：

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) &= x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1 [(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 - 1] \\ &\quad + \lambda_2 [(x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 - 1]. \end{aligned}$$

展开后为：

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) &= (1 + \lambda_1 + \lambda_2)x_1^2 + (1 + \lambda_1 + \lambda_2)x_2^2 \\ &\quad - 2(\lambda_1 + \lambda_2)x_1 - 2(\lambda_1 - \lambda_2)x_2 + \lambda_1 + \lambda_2. \end{aligned}$$

当 $x_1 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{1 + \lambda_1 + \lambda_2}$ 和 $x_2 = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{1 + \lambda_1 + \lambda_2}$ 时，拉格朗日函数取得最小值，此时对偶函数为：

$$g(\lambda_1, \lambda_2) = \begin{cases} -\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^2 + (\lambda_1 - \lambda_2)^2}{1 + \lambda_1 + \lambda_2} + \lambda_1 + \lambda_2, & 1 + \lambda_1 + \lambda_2 \geq 0, \\ -\infty, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

拉格朗日对偶问题为：

$$\begin{aligned} &\text{最大化} \quad \frac{(\lambda_1 + \lambda_2 - (\lambda_1 - \lambda_2)^2)}{1 + \lambda_1 + \lambda_2}, \\ &\text{约束条件} \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0. \end{aligned}$$

由于 g 具有对称性，最优解（若存在）出现在 $\lambda_1 = \lambda_2$ 处。此时对偶函数简化为：

$$g(\lambda_1, \lambda_1) = \frac{2\lambda_1}{2\lambda_1 + 1}.$$

当 $\lambda_1 \rightarrow \infty$ 时， $g(\lambda_1, \lambda_2)$ 趋近于 1。因此 $d^* = p^* = 1$ ，但对偶最优解未被达到。

KKT 条件成立需满足以下条件：

- (a) 强对偶性成立；
- (b) 原始问题达到最优解；
- (c) 对偶问题达到最优解。

在本例中，KKT 条件失效是因为对偶最优解未被达到。

2.4 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 5.29

2.4 solution

(a) KKT 条件

KKT 条件如下:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, \\ (-3 + \nu)x_1 + 1 = 0, \\ (1 + \nu)x_2 + 1 = 0, \\ (2 + \nu)x_3 + 1 = 0. \end{cases}$$

(b) 减少变量

首先注意到 KKT 条件意味着 $\nu \neq 2$ 、 $\nu \neq -1$ 和 $\nu \neq 3$ 。因此, 可以消去 x 并将 KKT 条件简化为关于 ν 的非线性方程:

$$\frac{1}{(-3 + \nu)^2} + \frac{1}{(1 + \nu)^2} + \frac{1}{(2 + \nu)^2} = 1$$

(c) 最优解分析

存在四个解:

$$\nu = -3.15, \quad \nu = 0.22, \quad \nu = 1.89, \quad \nu = 4.04,$$

对应的 x 分别为:

$$\begin{cases} x = (0.16, 0.47, -0.87), \\ x = (0.36, -0.82, 0.45), \\ x = (0.90, -0.35, 0.26), \\ x = (-0.97, -0.20, 0.17). \end{cases}$$

ν^* 是这四个值中最大的: $\nu^* = 4.0352$ 。这可以通过比较四个解的目标函数值来确定:

$$f_0(x) = 1.17, \quad f_0(x) = 0.67, \quad f_0(x) = -0.56, \quad f_0(x) = -4.70.$$

此外, 还可以通过对偶目标函数在四个候选 ν 值处的评估来确定。最后需要指出, 由于 x^* 是 $L(x, \nu^*)$ 的最小值, 必须满足:

$$\nabla^2 f_0(x^*) + \nu^* \nabla^2 f_1(x^*) \succeq 0,$$

即:

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \nu^* \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \succeq 0,$$

因此 $\nu^* \geq 3$ 。

2.5 利用 KKT 定理求解《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.22

2.5 solution

x 是最优解当且仅当满足以下条件之一:

1. 内部点条件:

$$x^T x < 1, \quad Px + q = 0$$

即 x 在球内部且梯度为零。

2. 边界点条件:

$$x^T x = 1, \quad Px + q = -\lambda x \quad \text{for some } \lambda \geq 0$$

即 x 在球边界上, 负梯度与外法线方向平行。

3. 求解内部点条件:

- 首先解线性方程 $Px = -q$ 。
- 若解满足 $\|x\|_2 \leq 1$, 则该解为最优解。

4. 求解边界点条件:

- 若内部点条件不满足, 则最优解必须在边界上, 即满足 $\|x\|_2 = 1$ 和 $(P + \lambda I)x = -q$, 其中 $\lambda \geq 0$ 。
- 定义函数:

$$f(\lambda) = \|(P + \lambda I)^{-1}q\|_2 = \sum_{i=1}^n \frac{q_i^2}{(\lambda + \lambda_i)^2}$$

其中 $\lambda_i > 0$ 是 P 的特征值。

- 由于 $P \succ 0$, $P + \lambda I \succ 0$ 对所有 $\lambda \geq 0$ 成立。
- $f(0) = \|P^{-1}q\|_2 > 1$, 并且 $f(\lambda)$ 随 $\lambda \rightarrow \infty$ 单调递减至零。
- 因此, 非线性方程 $f(\lambda) = 1$ 在 $\lambda \geq 0$ 时有唯一解 $\bar{\lambda}$ 。
- 求解 $\bar{\lambda}$, 则最优解为:

$$x^* = -(P + \bar{\lambda}I)^{-1}q$$